

LOGBOEK

Wekelijks Logboek

Week 1: Onderzoek & Conceptfase

- Activiteiten: * Gezocht naar bestaande voorbeelden en ontwerpen van autonome lijnvolgende robots.
 - Onderzoek gedaan naar de benodigde sensoren (zoals infrarood-sensoren voor de lijncalculatie en de BME280 omgevingssensor).
 - Bepaald hoe de algemene architectuur en mechanische opbouw van de robot eruit moesten zien.

Week 2: Schema Ontwerp & Componenten Bestellen

- Activiteiten: * Gestart met het uittekenen van het elektronische schema (Schematic) in KiCAD.
 - De geselecteerde componenten (waaronder de ESP32-C6-mini, DRV8833 motor drivers en het 74HC165 schuifregister) besteld via AliExpress om de doorlooptijd te starten.

Week 3: Schema Review & Validatie

- Activiteiten: * Het volledige schema grondig gecontroleerd op fouten, ontbrekende verbindingen en juiste pin-toewijzingen.
 - Aanpassingen doorgevoerd in de stroomvoorziening en de logische verbindingen om een stabiel ontwerp te garanderen voor de volgende fase.

Week 4: PCB Layout Ontwerp

- Activiteiten: * Gestart met het uittekenen van het elektronische schema (Schematic) in KiCAD.
- De geselecteerde componenten (waaronder de ESP32-C6-mini, DRV8833 motor drivers en het 74HC165 schuifregister) besteld via AliExpress om de doorlooptijd te starten. Activiteiten: * Gezocht naar bestaande voorbeelden en ontwerpen van autonome lijnvolgende robots.
 - Onderzoek gedaan naar de benodigde sensoren (zoals infrarood-sensoren voor de lijncalculatie en de BME280 omgevingssensor).
- Bepaald hoe de algemene architectuur en mechanische opbouw van de robot eruit moesten zien. Activiteiten: * Het volledige schema grondig gecontroleerd op fouten, ontbrekende verbindingen en juiste pin-toewijzingen.
- Aanpassingen doorgevoerd in de stroomvoorziening en de logische verbindingen om een stabiel ontwerp te garanderen voor de volgende fase.

- Week 5: PCB Bestellen & Componenten Testen Activiteiten: * Gestart met de fysieke vertaling van het schema naar het PCB-ontwerp (Printed Circuit Board).
 - Componenten geplaatst, printbanen getrokken (*routing*) en rekening gehouden met gescheiden power-traces voor de motoren en de logica.

Week 5: PCB Bestellen & Componenten Testen

- Activiteiten: * Het definitieve PCB-ontwerp definitief besteld bij de fabrikant.
 - Tijdens het wachten op de levering alvast gestart met het schrijven van basis testcodes (drivers en I/O-tests) voor de componenten en sensoren die al thuis beschikbaar waren.

Week 6: Assemblage, Integratie & Software

- Activiteiten: * De geleverde PCB en alle binnengekomen componenten volledig geassembleerd (solderen).
 - Alle hardware samengebracht op het chassis.
 - De hoofdcode (inclusief het lijnvolg-algoritme, de Grafana-telemetrie via MQTT en de Blynk-afstandsbediening) geschreven, getest en gefinetuned op de werkende robot.

Reflectie & Verbeterpunten (Lessons Learned)

Terugkijkend op het verloop van het project zijn er twee belangrijke logistieke en technische verbeterpunten geïdentificeerd voor een volgend hardware-ontwerp:

1. PCB Eerder Bestellen: De doorlooptijd en levertijd van de PCB-fabrikant zorgden voor een strakke planning aan het einde. Het was beter geweest om het schema sneller af te ronden en de PCB al vóór of tijdens Week 3 te bestellen. Dit had meer ademruimte gegeven voor het solderen en debuggen van de hardware.
2. Houd het Circuit Eenvoudig: Het PCB-ontwerp was relatief complex door de grote hoeveelheid features (zoals de uitgebreide WS2812B LED-matrix en extra sensoren). Voor een initiële prototypefase is het efficiënter om het ontwerp compacter en eenvoudiger te houden, met de focus puur op de kerncomponenten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de robot. Dit verkleint de kans op hardwarefouten en verkort de assemblagetijd.

Broncode & Repository

De volledige broncode van de firmware (ESP32-C6), de configuratiebestanden voor het dashboard en de bijbehorende KiCAD-ontwerpbestanden zijn open-source beschikbaar en in te zien via GitHub.

- Project Repository: github.com/malik019/iot-project